

Práctica 8: Análisis de tráfico WIFI

1. Trabajo previo

- Lectura previa: Kurose subapartados 7ª edición 7.3.1 a 7.3.3 (pags. 440-451)
- Trabajo previo antes de la sesión de laboratorio: Introducción (lectura), Formato de las tramas 802.11 (estudio). Resolver el ejercicio propuesto en el Anexo I.
- Visualización del video: <https://media.upv.es/#/portal/video/c702b81a-35f9-469f-89e1-d1852b93ac83>

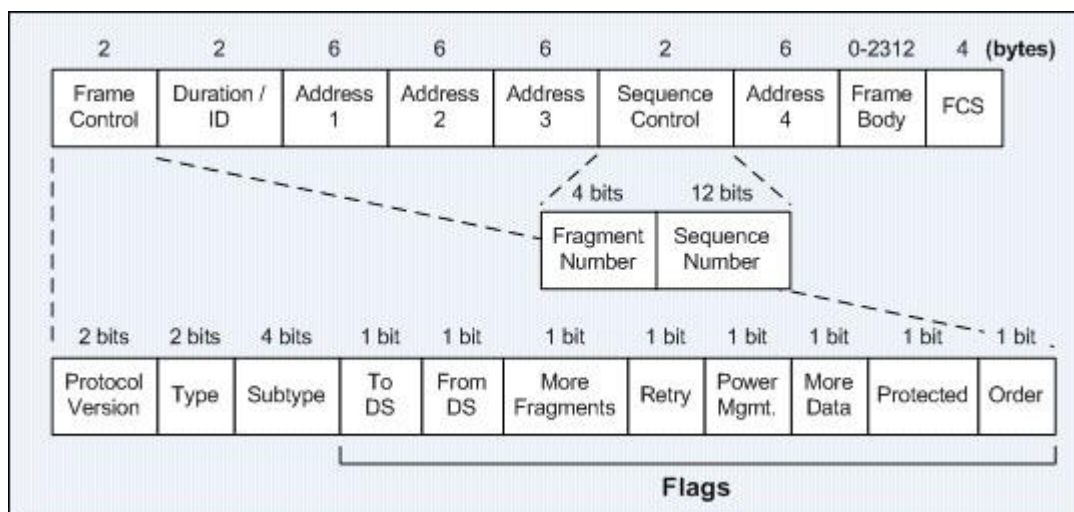
2. Introducción

Las redes de datos inalámbricas prácticamente se han convertido en algo imprescindible en nuestra vida cotidiana. Tras su introducción masiva en los ordenadores portátiles, ahora hacemos uso de ellas en todo tipo de dispositivos móviles (teléfonos, tabletas, etc.). El motivo de su gran aceptación es claro: permiten una flexibilidad que las redes cableadas no tienen. Además, al no necesitar conectores físicos también se permite la fabricación de dispositivos más compactos y manejables. Sin embargo, el hecho de no proteger la señal que transporta los datos en el medio de transmisión, como ocurre en las redes cableadas, provoca que las prestaciones de las redes inalámbricas sean, en general, inferiores a las de las redes cableadas. No obstante, la mayor flexibilidad que aportan suele compensar esta pérdida de prestaciones en la mayoría de los casos.

En esta práctica vamos a realizar un primer estudio de las redes de datos inalámbricas que siguen el estándar IEEE 802.11. Nótese que estas redes son mucho más complejas que las redes cableadas como Ethernet. Por ello, en esta práctica vamos a realizar un estudio sencillo sin entrar en muchos de los detalles de funcionamiento de las redes IEEE 802.11. También vamos a incluir en este estudio cuestiones relacionadas con la red cableada a la que se conecta el punto de acceso de una red inalámbrica dada.

3. Formato de las tramas 802.11

El formato general de las tramas 802.11 se presenta en la siguiente figura, donde también se muestran los formatos de dos de los campos de la cabecera de las tramas: el campo de control y el de secuencia.



A modo de breve introducción, el significado de cada uno de los campos de la trama 802.11 es el siguiente:

- **Frame control (*Control de trama*):** este campo incluye diversos subcampos y flags necesarios para el correcto funcionamiento del protocolo. El significado de estos subcampos y flags se describirá un poco más abajo.
- **Duración/ID:** Este campo tiene diversos significados dependiendo del valor de los bits 15 y 14 (bits MSB). De forma resumida, este campo puede indicar, o bien el número de microsegundos que el medio de transmisión va a estar ocupado con la transmisión de la trama en curso, o bien cuestiones relacionadas con el ahorro de energía del dispositivo inalámbrico (en concreto, que se transmitan las tramas almacenadas en el punto de acceso mientras el dispositivo inalámbrico estaba en modo de bajo consumo).
- **Direcciones 1, 2, 3 y 4:** Estos campos de 48 bits contienen las direcciones MAC involucradas con la trama en curso. A modo de regla general, y para las tramas de datos únicamente, el campo “dirección 1” contiene la dirección MAC del dispositivo que debe recibir la trama que se está transmitiendo. El campo “dirección 2” contiene la dirección MAC del dispositivo que ha transmitido la señal inalámbrica.

Nótese que puede ocurrir que la MAC contenida en el campo “dirección 1” no sea el destino final de la trama (por ejemplo, el destino final de la trama no es un dispositivo inalámbrico sino una tarjeta de red en la parte cableada, más allá del punto de acceso). Asimismo, puede darse el caso de que la MAC contenida en el campo “dirección 2” no sea el origen inicial de los datos contenidos en la trama 802.11 (es decir, el origen de los datos sería una tarjeta de red en la parte cableada, por ejemplo). Por este motivo, hace falta un tercer campo (“dirección 3”) que indique dicha información. El campo “dirección 3” contiene el origen real de los datos (ya sea en la parte cableada o en la parte inalámbrica) o el destino final de los datos (en la parte cableada o en la parte inalámbrica). Para poder interpretar correctamente la información contenida en el campo “dirección 3” habrá que hacer uso de los flags “To DS” y “From DS” contenidos en el campo “Frame control”.

Finalmente, el campo “dirección 4” se usa para la comunicación entre puntos de acceso y queda por tanto fuera de este estudio inicial de las redes IEEE802.11. Nótese que el campo “dirección 4” solo está presente si es necesario. Por ese motivo, en los escenarios que vamos a estudiar en esta práctica, no vamos a ver el campo “dirección 4” en la cabecera de las tramas.

- **Sequence Control:** Este campo se usa para tareas de reensamblado de mensajes del nivel superior que se enviaron fragmentados y también para detectar la recepción de tramas duplicadas. Para ello tiene dos subcampos:
 - **Fragment number:** Cuando un mensaje del nivel superior se fragmenta, este subcampo indica el número de fragmento (el primer fragmento tiene el número 0 y a partir de ahí se usan números consecutivos).
 - **Sequence number:** Este subcampo se usa a modo de identificador, de forma que dos tramas diferentes tienen valores diferentes en este subcampo. Si una trama debe retransmitirse (porque no se ha recibido el ACK correspondiente, por ejemplo), entonces la trama retransmitida mantiene el mismo número de secuencia. De esta forma, el receptor puede saber si los datos recibidos son nuevos o si ya se recibieron. Nótese que cuando una trama se fragmenta, todos los fragmentos tienen el mismo número de secuencia.

- **Frame body:** este campo contiene los datos enviados en la trama. La longitud máxima de este campo son 2304 bytes (2312 incluyendo los datos WEP).
- **FCS (Frame Check Sequence):** Es el código CRC que permite saber si la trama se ha recibido sin errores de transmisión.

3.1. El campo *Frame Control*

El campo “frame control”, contiene siguientes subcampos y flags:

- **Protocol version:** indica qué versión exacta del protocolo 802.11 está contenida en el resto de la trama. Actualmente solo hay una versión de 802.11 y se le asigna el valor 0. En el futuro quizá haya nuevas versiones.
- **Type y subtype:** Indica qué tipo de trama es la trama en curso, así como el subtipo.

Los tipos de trama son:

- Management (type = 00)
- Control (type = 01)
- Data (type = 10)

Cada tipo de trama contiene diversos subtipos. Por ejemplo, dentro del tipo “management” encontramos, entre otros, los subtipos

- *Association request (0000)*
- *Association response (0000)*
- *Probe request (0100)*
- *Probe response (0101)*
- *Beacon (1000)*

Dentro del tipo “control” están, entre otros, los subtipos:

- *RTS (1011)*
- *CTS (1100)*
- *Acknowledgment (1101)*

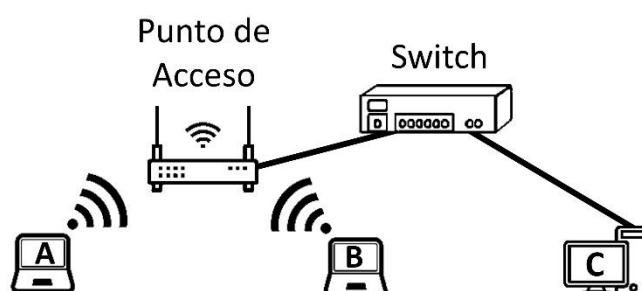
- **ToDS y FromDS:** Estos flags se usan principalmente para indicar si la trama en curso viene del punto de acceso (“DS” significa “Distribution System”, que hace referencia a la red cableada), o si va al punto de acceso.
 - ToDS = 1 y FromDS = 0: la trama se origina en la parte inalámbrica y va destinada hacia el punto de acceso
 - ToDS = 0 y FromDS = 1: la trama se transmite desde el punto de acceso y va destinada a una estación inalámbrica
 - Las otras dos combinaciones de estos flags también se usan y tienen su propio significado, pero no los vamos a revisar en esta práctica.
- **More fragments:** Este flag se usa de forma similar al bit “more fragments” de la cabecera del datagrama IP. En este sentido, cuando un mensaje proveniente de la capa superior ha sido fragmentado en varias tramas, todos los fragmentos menos el último llevan este flag a uno.
- **Retry:** Este bit se pone a uno cuando se está retransmitiendo una trama previamente transmitida. Así se ayuda al receptor a eliminar tramas duplicadas.
- **Power management:** Cuando una estación transmite una trama, si pone este bit a uno indica que tras finalizar la transmisión en curso se pondrá en modo de ahorro de energía (y

por tanto no recibirá tramas, las cuales tendrán que ser temporalmente almacenadas por el punto de acceso).

- **More data:** Como el punto de acceso tiene que almacenar tramas destinadas a dispositivos que se han puesto en modo de bajo consumo, este bit es usado por el punto de acceso para indicar si tiene tramas almacenadas pendientes de envío.
- **Protected (WEP):** Cuando una trama está cifrada, este bit se pone a uno
- **Order:** Si se requiere que las tramas se transmitan en el orden en que se han generado (o recibido en el punto de acceso), este bit se pone a uno. Nótese que el uso de transmisión en orden requiere usar recursos adicionales tanto en el transmisor como en el receptor.

4. Análisis de tráfico

El escenario en el que vamos a generar tráfico es el mostrado en la figura de la derecha. Tenemos tres ordenadores. Los ordenadores A y B se comunican por WiFi, mientras que el ordenador C tiene una conexión de red cableada. Por otra parte, en lugar de realizar nosotros las capturas de paquetes con el programa Wireshark, vamos a



usar unas capturas previamente realizadas y que se encuentran disponibles en poliformaT. El motivo para utilizar unas capturas realizadas previamente es que no resulta sencillo capturar tráfico inalámbrico. Para poder llevar a cabo dichas capturas (y ver los campos asociados a IEEE802.11) es necesario que la tarjeta de red inalámbrica pueda operar en modo monitor. Por otra parte, en el laboratorio de redes hay mucho tráfico inalámbrico, lo cual podría complicar sobremanera el análisis de las capturas. Finalmente, para generar el tráfico para las capturas que se han realizado, se ha empleado una red inalámbrica sin seguridad, es decir, sin password. Esto es necesario para poder acceder al contenido de las tramas y así poder analizarlas.

Ejercicio 1. Vamos a comenzar el análisis de nuestro escenario con el proceso de asociación del ordenador A con el punto de acceso. Para ello, abre en Wireshark el fichero **WiFi_association.pcapng** y responde a las siguientes cuestiones.

1. Despliega el apartado **“802.11 radio information”** en cualquiera de las tramas de la captura.
 - a. ¿Qué canal y frecuencia se ha usado para transmitir esa trama? [Canal 5; Frequency: 2432MHz](#)
 - b. ¿Se usa el mismo canal y frecuencia en otras tramas de la captura? [Si](#)
2. Observa los paquetes de tipo beacon al inicio de la captura, concretamente la información que ofrece Wireshark en el apartado **“IEEE 802.11 beacon frame”**.
 - a. ¿Quién transmite esas tramas? ¿Cuál es la dirección destino (observa la dirección “Receiver” y la dirección “Destination”)? [BO Y BO](#)
 - b. ¿Cada cuánto tiempo se transmiten las tramas beacon en la captura? (fíjate en las tres primeras tramas). Despliega el apartado **“IEEE 802.11 Wireless Management”**. ¿Coincide el tiempo entre tramas beacon que has observado con el tiempo declarado en el campo “Beacon Interval”? [Beacon Interval: 2,048000 \[Seconds\]; Coincide](#)
 - c. ¿Cuál es el identificador de la red (SSID)? [AP-REDES](#)
 - d. Con estos datos, ¿puedes concluir cual es la dirección MAC del punto de acceso?

3. Observa las tramas 4 a 9 (ambas inclusive).
 - a. ¿Quién transmite las tramas “Probe Request”? ¿Quién contesta con las tramas “Probe Response”? [Intel / Asus](#)
 - b. ¿Cuál es el propósito de esas tramas? [Descubir las redes que hay disponibles](#)
 - c. Entre esas tramas hay reconocimientos (tramas 6 y 9). ¿Cuál es la dirección destino de esos reconocimientos? ¿Puedes ver las direcciones fuente de esos reconocimientos? ¿Qué se está reconociendo con esas tramas de reconocimiento?
 - d. Tras observar esas tramas, ¿puedes concluir cual es la dirección MAC del ordenador A? [\(c4:bd:e5:18:01:eb\)](#)
4. Céntrate en las tramas 11 a 14 (ambas incluidas). Esas tramas son parte del proceso estándar para que una estación se asocie a un punto de acceso. Con ese diálogo es posible evitar, por ejemplo, que una estación cuya dirección MAC esté en la lista negra del punto de acceso, se asocie a él.
 - a. ¿Quién transmite la trama 11, la cual inicia el diálogo de autenticación? [Intel](#)
 - b. La trama 12, de reconocimiento, ¿a quién va destinada? ¿Tiene sentido? [A Intel; Sí, es un ACK](#)
 - c. Despliega el apartado “**IEEE 802.11 Wireless Management**” y observa el campo “Authentication SEQ”. ¿Qué valor tiene? ¿Cuál era ese valor en la trama 11? ¿Quién transmite la trama 13? [Tiene un 1,](#)
5. Fíjate en las tramas 15 a 18 (ambas inclusive).
 - a. ¿Quién inicia el diálogo en estas tramas? [Intel](#)
 - b. ¿Cuál es el propósito de esta parte de la captura? [Asociar al dispositivo en la red](#)
6. Tras la trama 18, ¿qué protocolo se ejecuta? ¿Puedes distinguir los diferentes mensajes de dicho protocolo? [DHCP; Sí](#) [Porque se tiene que replicar en wifi y cable](#)
 - a. ¿Por qué los mensajes **DHCP Discover** y **DHCP Request** aparecen duplicados? [Sí, porque esos](#)
 - b. ¿Es coherente que los mensajes **DHCP Offer** y **DHCP ACK** no estén duplicados? [No se replican desde el PA](#)
7. A partir de la trama 29 entra en juego el protocolo ARP. Vamos a centrarnos en la trama 29, que es un ARP, aunque vamos a ver que se usa de forma ligeramente diferente a como lo hemos visto en clase, dado que en la trama 29 el ordenador A se da a conocer para que los conmutadores de la red sepan que ha aparecido en la red.
 - a. Fíjate en el mensaje ARP contenido en la trama 29 (despliega el apartado “Address Resolution Protocol”). ¿Es una petición o una respuesta? ¿Cuál es la dirección IP por la que se pregunta? ¿Cuál es la dirección IP del ordenador que pregunta (el ordenador A)? [Es un anuncio; Por ninguna, solo está anunciando si alguien quiere su MAC](#)
 - b. ¿Qué sentido tiene la trama 31? ¿Por qué aparece en el tráfico de tramas? [Ninguno porque ya se ha anunciado la IP que pregunta. Porque el protocolo está desactualizado](#)

Ejercicio 2. Vamos a analizar el tráfico que se ha generado ejecutando la orden “**ping dir_IP_C**” en uno de los ordenadores con conexión inalámbrica. Para ello, abre la captura **ping-wifi2cable.pcapng** y responde a las siguientes cuestiones:

1. ¿Por qué es necesaria la primera trama que aparece en la captura? ¿Quiénes son los destinatarios finales de esa trama? ¿Qué dispositivo debe recibir la señal inalámbrica?
2. ¿Cuál es la dirección IP y la dirección MAC del ordenador que genera esa primera trama? [192.168.1.100 / \(9c:6b:72:ae:a6:53\)](#)
3. De acuerdo con la información contenida en esa trama, ¿cuál es la dirección IP del ordenador C? [Target IP address: 192.168.1.144](#)
4. ¿Por qué aparece repetida esa primera trama en la trama número 3 de la captura? Analiza los bits “From DS” y “To DS” de ambas tramas. ¿Qué conclusiones extraes?

[Que se está replicando de wifi a cable la petición ARP](#)

Dst: ASUS
No
Reconocer las redes

Para saber a
que dispositivo
transmitir
Todos los dispositivos
de la subred
El PA

5. ¿Por qué se genera la trama número 2 de la captura? ¿Por qué no hay una trama de ACK tras la trama número 3? [Porque tiene que mandar el paquete desde el dispositivo al PA](#)
[Porque aún no se ha enviado desde el PA al dispositivo, es el paso final de ARP](#)
6. La primera trama de la captura, ¿ha generado alguna trama en la parte cableada? ¿Cuáles serán las direcciones MAC origen y destino de esa trama en la parte cableada?
[Si, origen: \(9c:6b:72:ae:a6:53\) destino:\(00:00:00:00:00:00\)](#)
7. ¿En qué trama recibe el ordenador inalámbrico la dirección MAC de C? ¿Quién es el transmisor de la trama que recibe la estación inalámbrica con la MAC de C? ¿Cuál es la dirección física de C?
[En la 5; el PA; \(d8:bb:c1:b3:96:7d\)](#)
8. La trama 5 es una confirmación de la recepción de la trama 4. ¿Por qué se confirma la recepción al punto de acceso y no a C? [Porque es el dispositivo inalámbrico el que necesita saber el reconocimiento](#)
9. ¿Cuántos mensajes ICMP aparecen en la captura? ¿De qué tipos son los mensajes? [6; Ping](#)
10. Fijémonos en la trama 6 de la captura. ¿Qué trama genera en la parte cableada? ¿Cuáles son las direcciones MAC fuente y destino de esa trama Ethernet?
[Trama IPv4, \(e0:cb:4e:ed:15:17\) / \(d8:bb:c1:b3:96:7d\)](#)
11. Fíjate en las tramas 7 y 9. ¿Qué papel desempeñan esas dos tramas?
[Reconocimiento al dispositivo inalámbrico de lo que se ha generado por cable](#)

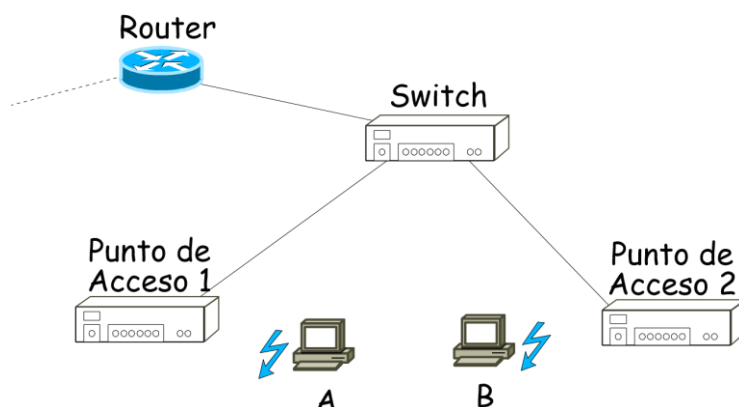
Ejercicio 3. Vamos a continuar nuestro estudio de las redes inalámbricas haciendo uso de los dos ordenadores asociados al punto de acceso. Para ello, vamos a analizar el tráfico generado por la orden “**ping dir_IP_A**”, cuando se ejecuta en el ordenador B. Abre con el programa Wireshark el fichero de captura **ping-wifi2wifi.pcapng** y contesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué función cumple la primera trama de la captura? ¿Por qué se envía? ¿Cuál es el dispositivo que transmite esa trama? ¿Qué dispositivo debe recibirla? ¿Cuál es el destinatario real de la trama? [Protocolo estándar ARP](#)
2. ¿Qué papel cumple la segunda trama de la captura?
[Reconocer al disp inalámbrico la última trama enviada](#)
3. Las tramas 3 y 5, son iguales a la trama primera. ¿Se trata de la misma trama primera, que ha sido capturada varias veces o son tramas diferentes (puedes fijarte en el campo “Sequence Number”)?
4. Esas tres tramas, ¿han generado algún tráfico en la parte cableada? Si lo han generado, ¿cuáles son las direcciones MAC origen y destino de las tramas que se han generado en la parte cableada? [Generan las correspondientes tramas ARP \(para seguir con el protocolo\)](#)
[paso de poner más p*** numeritos](#)
5. ¿Por qué se repiten las tramas 1, 3 y 5 en las tramas 8, 9 y 10? ¿Qué sentido tiene que se repitan? [Porque el dispositivo aún no está reconocido en la red](#)
6. ¿Por qué aparecen 6 respuestas ARP en la captura (tramas 11, 13, 15, 17, 18 y 21)? ¿Cuáles son las direcciones del transmisor y del receptor para cada una de esas respuestas ARP? [Porque se debe de responder a cada petición ARP que se genere,](#)
[a pesar de que sea siempre la misma en este caso](#)
 - a De acuerdo a las direcciones 1, 2 y 3 de cada una de esas 6 tramas, ¿se podría establecer algún tipo de orden o secuencia entre ellas? [No porque preguntan lo mismo](#)
7. ¿Por qué aparecen 4 “Echo request” seguidos (tramas 23, 25, 27 y 29) sin ningún “Echo reply” entre ellos? [Por el tiempo de espera para mandar los paquetes](#)
8. ¿Serías capaz de asociar cada uno de los “echo reply” en las tramas 23, 25, 27 y 29 a uno de los “echo request” que hay en las tramas 31 a 37?

[No](#)

ANEXO I

Ejercicio. Dado el conjunto de redes de la figura:



Todas las redes cumplen el estándar IEEE 802.3 o IEEE 802.11. El conmutador (*switch*) conoce la ubicación de todas las máquinas tras un periodo de funcionamiento. El *router* está correctamente configurado. La estación A está asociada al punto de acceso 1, mientras que la estación B está asociada al punto de acceso 2. Las cachés ARP de todos los sistemas están vacías, a excepción de las del router, que contiene todas las direcciones físicas necesarias.

Indica, completando una tabla como la siguiente (usa tantas filas como necesites), la secuencia de tramas que se generarán en el envío de un mensaje ICMP de tipo 8 desde el ordenador A al ordenador B (solamente el envío; no hay que describir las tramas que se generarían en la respuesta). Para las direcciones físicas utiliza los valores simbólicos A, B, PA1, PA2, etc. Para las direcciones IP utiliza los valores simbólicos IP A, IP B, IP R, etc.

Tipo de trama IEEE	Dir. Destino (si 802.3) / Dir. 1 (si 802.11)	Dir. Origen (si 802.3) / Dir. 2 (si 802.11)	Dir. 3 (si 802.11)	Dir IP origen relacionada (si la hay)	Dir IP destino relacionada (si la hay)	Papel que desempeña la trama	Máquinas (nodos) cuya tarjeta de red recibe copia de la trama